$$= 9\left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^8\left[\frac{(2t+1)\frac{d}{dt}(t-2)-(t-2)\frac{d}{dt}(2t+1)}{(2t+1)^2}\right]$$

$$= 9\left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^8\left[\frac{(2t+1)\times 1-(t-2)\times 2}{(2t+1)^2}\right]$$

$$= 9\left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^8\left[\frac{2t+1-2t+4}{(2t+1)^2}\right]$$

$$= \frac{45(t-2)^8}{(2t+1)^{10}}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.13

$(2x + 1)^5\ (x^3 - x + 1)^4$-ஐ வகையிடுக.

தீர்வு

$y = (2x + 1)^5\ (x^3 - x + 1)^4$ என்க.

$u = 2x + 1$; $v = x^3 - x + 1$ என எடுத்துக்கொண்டால்

$y = u^5 \cdot v^4$

$$\frac{dy}{dx} = u^5.\frac{d}{dx}(v^4) + v^4\frac{d}{dx}(u^5)$$ (பெருக்கல் விதிப்படி)

$$= u^5.4v^{4-1}\frac{dv}{dx} + v^4.5u^{5-1}\frac{du}{dx}$$ (இணைப்பு விதிப்படி)

$$= 4u^5.v^3 \times (3x^2 - 1) + 5v^4u^4 \times 2$$

$$= 4(2x+1)^5(x^3 - x + 1)^3(3x^2 - 1) + 10(x^3 - x + 1)^4(2x+1)^4$$

$$= (2x+1)^4(x^3 - x + 1)^3\left[4(2x+1)(3x^2 - 1) + 10(x^3 - x + 1)\right]$$

$$= 2(2x+1)^4(x^3 - x + 1)^3(17x^3 + 6x^2 - 9x + 3).$$

எடுத்துக்காட்டு 10.14

வகையிடுக : $y = e^{\sin x}$

தீர்வு

$u = \sin x$ என எடுத்துக்கொண்டால்

$y = e^u$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(e^u)}{du} \times \frac{du}{dx} = e^u \times \cos x = \cos x\ e^{\sin x}$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 173 25-03-2019 13:37:28